2025 李艳芳三套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 a 为非零常数，函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x(1-\sqrt{1-2\sin^2 t})\,\mathrm{d}t}{x^k(1-\cos x)}, & x\in\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right)\setminus\{0\},\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（　　）

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $-\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{3}{2}$　　D. $-\dfrac{3}{2}$

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(x^2+x)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（　　）

A. 曲线 $y=f(x)$ 恰有一个拐点，函数 $f(x)$ 有两个凹区间，一个凸区间

B. 曲线 $y=f(x)$ 恰有两个拐点，函数 $f(x)$ 有两个凹区间，一个凸区间

C. 曲线 $y=f(x)$ 恰有一个拐点，函数 $f(x)$ 有一个凹区间，一个凸区间

D. 曲线 $y=f(x)$ 恰有两个拐点，函数 $f(x)$ 有一个凹区间，两个凸区间

3. 设 $I=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x^2)}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$，则（　　）

A. $I>J>K$　　B. $J>I>K$　　C. $I>K>J$　　D. $J>K>I$

4. 设 q 为非零常数，若积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{x^q-1}{(x^2-x)^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则必有（　　）

A. $q>0$　　B. $q<0$　　C. $\dfrac{1}{2}<p<2$　　D. $0<p<\dfrac{1}{2}$

5. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x,x^2)=x^2+x^3-x^5-x^6$，$f(x^3,x)=x^6-x^5+x^4-x^3$，则 $\mathrm{d}f(1,1)=$（　　）

A. $2\mathrm{d}x-4\mathrm{d}y$　　B. $-4\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x-6\mathrm{d}y$　　D. $-6\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，满足 $f'(1)f'(-1)<0$，且对任意 x，$f(0)f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上（　　）

A. 没有零点　　B. 恰有一个零点　　C. 恰有两个零点　　D. 恰有三个零点

7. 记 $I_1=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n-i}\dfrac{i}{(n^2+1)(n+i+j)^2}$，$I_2=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n-i}\dfrac{j}{(n^2+1)(n+i+j)^3}$，$I_3=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n-i}^{n}\dfrac{i}{(n^2+1)(n+i+j)}$，则下列说法中，正确的是（　　）

A. $I_1>I_2$　　B. $I_1<I_2$　　C. $I_1>I_3$　　D. $I_1<I_3$

8. 设 n 维列向量组 $\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,\cdots,\alpha_m+\beta_m$ 线性相关，则下列说法中，正确的是（　　）

A. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 也必线性相关

B. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 也必线性无关

C. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 必线性无关

D. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 可能线性相关，也可能线性无关

9. 设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶实矩阵，已知 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ 有 4 个不同的特征值，且 $\beta_i(i=1,2,3,4)$ 为 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda_i(i=1,2,3,4)$ 的特征向量。$\|\alpha\|$ 表示向量 α 的长度。令 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathrm{T}}\\ \beta_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，则下列选项中，是方程组 $\mathbf{Bx}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 的通解为（　　）

A. $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\beta_3+\beta_4$，其中 k_1,k_2 为任意常数

B. $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\dfrac{\beta_3}{\|\beta_3\|^2}+\dfrac{\beta_4}{\|\beta_4\|^2}$，其中 k_1,k_2 为任意常数

C. $k_1\beta_3+k_2\beta_4+\beta_1+\beta_2$，其中 k_1,k_2 为任意常数

D. $k_1\beta_3+k_2\beta_4+\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|^2}+\dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|^2}$，其中 k_1,k_2 为任意常数

10. 设矩阵 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 为同阶矩阵，且 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 可逆，矩阵 $\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{C}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{pmatrix}$，$\mathbf{M}_1=\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{pmatrix}$，$\mathbf{M}_2=\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{A}^{-1}\mathbf{CB}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{pmatrix}$，则（　　）

A. $\mathbf{M}_1,\mathbf{M}_2$ 均与 $\mathbf{M}$ 相似　　B. $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}$ 相似，$\mathbf{M}_2$ 与 $\mathbf{M}$ 不相似

C. $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}$ 不相似，$\mathbf{M}_2$ 与 $\mathbf{M}$ 相似　　D. $\mathbf{M}_1,\mathbf{M}_2$ 均不与 $\mathbf{M}$ 相似

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设曲线 L 由参数方程 $\begin{cases}x=\csc 2t,\\ y=\ln\tan t\end{cases}\left(\dfrac{\pi}{6}\le t\le\dfrac{\pi}{3}\right)$ 确定，则曲线 L 的弧长 $s=$_____。

12. 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{x^2-x+1}$，则 $f^{(1000)}(0)=$_____。

13. 已知 $\sin^4 x-\dfrac{3}{8}$ 为 $y^{(4)}+ay'''+by''+cy'+dy=0$ 的解，则 $a+b+c+d=$_____。

14. 已知函数 $f(u)$ 连续，$z(x,y)=f(\sin x+\cos y)-\sin(x+y)$，$z(0,0)=0$。若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\sin 2x-\sin 2y$，则 $f(u)=$_____。

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = 1$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_{\frac{\pi}{2}}^{x} f(\sin x) f(\sin y)\,\mathrm{d}y =$ _____。

16. 设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 均为 3 阶非零矩阵，若 $\mathbf{AB}=\mathbf{O}$ 且矩阵 $\mathbf{A}+\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似，则 $|\mathrm{tr}(\mathbf{A})|+|\mathrm{tr}(\mathbf{B})| =$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，曲线 L_a 的极坐标方程为 $\rho = a\theta$（$\theta \in [0,\pi]$），其中 $a>0$，记该曲线与 $\theta=\pi$ 所围成的区域为 D_a，求 $\lim\limits_{a\to 0^+} \dfrac{a\iint_{D_a} f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\arcsin a^4 + \sqrt{1-a^8}-1}$。

18.（本题满分 12 分）设 D 是由曲线 $x^4+y^2+x^2y-1=0$ 围成的有界闭区域，求函数 $f(x,y)=x^2(1-x^2-y^2-x^2y)$ 在区域 D 上的最小值。

19.（本题满分 12 分）已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，且满足 $f(x)=\sqrt{1-\sin 2x}-\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x$。

(1) 求函数 $f(x)$ 的表达式；

(2) 记曲线 $y=f(x)$ 与 $y=-\frac{1}{4}\tan x$ 以及 y 轴所围区域为 D，求区域 D 绕直线 $y=-\frac{1}{4}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V。

20.（本题满分 12 分）已知当物体表面与周围存在温度差时，物体温度对时间的变化率与温度差成正比。设某一物体的初始温度为 10°C，将其置于一个高温且恒温的环境中，5min 后该物体的温度升为 15°C，10min 后升为 18°C，问：环境的温度为多少？

21.（本题满分 12 分）设 $a>b>0$，函数 $f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的二阶可导函数，且 $f(0)=a-b$，$f'(0)=-a$，$f''(x)\le \dfrac{2a}{(x+1)^3}$。证明：$f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{a-b}{b}\right]$ 上存在唯一的零点。

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0\\ a & 2 & b\\ 0 & b & 1\end{pmatrix}$，且 $\alpha=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的一个特征向量。

(1) 求 a,b；

(2) 求正交变换 $\mathbf{x}=\mathbf{Qy}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax}$ 化为标准形；

(3) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解。